

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

คุณลักษณะพิเศษ	กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดีต่อจรรยาบรรณทางวิชาชีพและสังคม	- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่นโครงการอบรมจริยธรรมและโครงการบำเพ็ญประโยชน์ - มีการสอดแทรกความรู้ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพในแต่ละรายวิชา - ผู้สอนมีการนำผลป้อนกลับ (feedback) แจ้งแก่นักศึกษากรณีมีการละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
(2) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	- กำหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทำงานเป็นกลุ่ม และมีการกำหนดหัวหน้ากลุ่มในการทำงาน ตลอดจนกำหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนองาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นำและเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
(3) มีวินัยและความรับผิดชอบ	- มีกติกาก่อนที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น ตรวจสอบเข้าเรียนและการตรงต่อเวลาอย่างสม่ำเสมอ - สนับสนุนให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามในชั้นเรียน - มีกติกาก่อนส่งงานที่ได้รับมอบหมายภายในกำหนดเวลาและมีบทลงโทษหรือตัดคะแนนสำหรับผู้ที่ไม่ทำตามกติกา
(4) รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี	- มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล รวบรวมความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้นำเสนอในชั้นเรียน และเผยแพร่ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจภายนอก
(5) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คัดกรอง ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ก่อนนำไปเผยแพร่	- กำหนดกรณีศึกษาหรือกรณีตัวอย่างเพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์ คัดกรอง ข้อมูลข่าวสาร สืบค้นไปยังแหล่งข้อมูลที่ต้องการ ก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

2.1 คุณธรรม จริยธรรม

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

นักศึกษาควรตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่มีส่วนร่วม เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย

- (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
- (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
- (3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
- (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
- (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
- (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

นอกจากนั้น หลักสูตรนี้ยังมีรายวิชาเกี่ยวกับ จริยธรรมในวิชาบัณฑิตในอุดมคติซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และสอดแทรกความรู้ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในรายวิชาพื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์และประเด็นทางวิชาชีพ และมีกรณีศึกษาในรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นสิ่งต่างๆ ดังนี้

- (1) การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
- (2) การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
- (3) ความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม
- (4) การเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
- (5) ความซื่อสัตย์
- (6) การไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกงานของผู้อื่นหรือนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง

นอกจากนี้ในชั้นเรียนอาจารย์ควร มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศึกษาเมื่อมีโอกาส รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ประพฤติดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ เมื่อมีโอกาส

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

- (1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
- (2) การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
- (3) ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
- (4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- (5) จำนวนนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ

2.2 ความรู้

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม โดย

- (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
- (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
- (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกำหนด
- (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์
- (5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
- (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
- (8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทำได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละรายวิชาในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้

ใช้การสอนทั้งภาคทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ ด้วยวิธีการ

- (1) การบรรยาย
- (2) การยกตัวอย่างประกอบ
- (3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
- (4) การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ ดังนี้

- (1) การทดสอบย่อย
- (2) การสอบปฏิบัติ
- (3) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
- (4) ประเมินจากการบ้านที่นักศึกษาส่ง
- (5) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
- (6) ประเมินจากโครงการที่ศึกษานำเสนอ
- (7) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
- (8) ประเมินจากรายวิชาโครงการพิเศษและสหกิจศึกษา

2.3 ทักษะทางปัญญา

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษา นักศึกษาควร คิดเป็น ทำเป็น มีความรู้ คู่คุณธรรม อาจารย์ผู้สอนควรเน้นกระบวนการที่ให้นักศึกษาวิเคราะห์ หาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา แนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง นักศึกษาควรมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้

- (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
- (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
- (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
- (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

- (1) กรณีศึกษาในการประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษามาในการแก้ปัญหา
- (2) การอภิปรายกลุ่ม
- (3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

- (1) ประเมินจากข้อสอบประเภทที่ให้นักศึกษาอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา
- (2) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นักศึกษามีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือสมาชิกของกลุ่มสามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง และรับผิดชอบและยอมรับในผลของการตัดสินใจเลือกใช้วิธีต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา สามารถวางแผน และรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับตามงานที่ได้รับมอบหมายหรือสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลรอบข้างเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งนักศึกษาควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
- (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- (4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม

- (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
- (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

- (1) ใช้การสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม
- (2) การทำงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น
- (3) การค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่นหรือผู้มีประสบการณ์

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

- (1) ประเมินจากพฤติกรรมและการตอบคำถามของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
- (2) ประเมินจากความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- (3) ประเมินจากความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี-สารสนเทศ

นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นต่ำดังนี้

- (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- (2) สามารถแนะนำประเด็นการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
- (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
- (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้อาจทำได้ในระหว่างการสอน โดยวิธีการดังนี้

- (1) การให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา
- (2) การให้นำเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อนักศึกษาในชั้นเรียน
- (3) การวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
- (4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลองและสถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

- (1) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอ
- (2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาส่ง โดยพิจารณาจากการเหตุผล วิธีการเลือกใช้เครื่องมือทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาและนำเสนอ

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

3.1 ผลการเรียนรู้ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้

3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม

- (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
- (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
- (3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
- (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
- (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
- (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

3.1.2 ความรู้

- (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
- (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
- (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกำหนด
- (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์
- (5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
- (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
- (8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.1.3 ทักษะทางปัญญา

- (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
- (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
- (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
- (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม

3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

- (1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
- (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- (4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
- (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
- (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

- (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- (2) สามารถแนะนำประเด็นการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
- (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
- (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หมายเหตุ เครื่องหมาย ● = ความรับผิดชอบหลัก และ ○ = ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา	1. คุณธรรม จริยธรรม							2. ความรู้								3. ทักษะทางปัญญา				4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ						5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ			
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
040203101 คณิตศาสตร์ 1 (Mathematics I) 3(3-0-6)	○	○			○			●	●						○				○	○				○		○			
040203102 คณิตศาสตร์ 2 (Mathematics II) 3(3-0-6)	○	○			○			●	●						○				○	○				○		○			
040203201 สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations) 3(3-0-6)	○	○			○			●	●						○				○	○				○		○			
040203202 เมทริกซ์และการวิเคราะห์เชิง เวกเตอร์ (Matrices and Vector Analysis) 3(3-0-6)	○	○			○			●	●						○				○	○				○		○			
040503011 สถิติสำหรับวิศวกรและ นักวิทยาศาสตร์ (Statistics for Engineers and Scientists) 3(3-0-6)	○				○			●	○						○	○	●		●	○				●		●	●	●	●
040613101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ และประเด็นทางวิชาชีพ (Fundamental of Computer Science and Professional Issues) 3(3-0-6)	●	○			○	●	●	●			○		○			●			●					○		○		●	

รายวิชา	1. คุณธรรม จริยธรรม							2. ความรู้								3. ทักษะทาง ปัญญา				4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ						5. ทักษะการ วิเคราะห์เชิง ตัวเลขการ สื่อสารและใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ			
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
040613102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) (Computer Programming I)	●	○			○	●	●	●								●		●						○		●			
040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) (Computer Programming II)	○	●						●	●			○		○				●				○				●			
040613181 การออกแบบวงจรดิจิทัล 3(3-0-6) (Digital Circuit Design)	●	○					○	●	○						○	●		○	○			○			○			○	
040613182 ดิจิทัลและระบบตรรกะ 3(3-0-6) (Digital and Logic Systems)	●	○					○	●	○						○	●		○	○			○			○			○	
040613191 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) (Discrete Mathematics for Computer Science)	●	○			○			●	○						○	●		○				○	○				○	○	○
040613202 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(3-0-6) (Data Structures and Algorithm)	●	○			○			●	○					○		●		○				○	○				○	○	○
040613222 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) (Object-oriented Programming)	○	●		○	○			●	●	○						●		●				○				●			
040613241 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6) (System Analysis and Design)	●	○						●	●							●				○						●			

รายวิชา	1. คุณธรรม จริยธรรม							2. ความรู้								3.ทักษะทาง ปัญญา				4.ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ						5.ทักษะการ วิเคราะห์เชิง ตัวเลขการ สื่อสารและใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ				
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	
040613272 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์ (Computer Organization and Architecture) 3(3-0-6)	●	○		○	○			●	●		○		○			●							●							○
040613285 อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์สำหรับ คอมพิวเตอร์ (Applied Electronics for Computer) 3(3-0-6)		●			○			●					○				○						○							○
040613292 การออกแบบและการวิเคราะห์ ขั้นตอนวิธี (Design and Analysis of Algorithm) 3(2-2-5)	○	●						●	●							●				○						○				
040613311 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Computer Graphics) 3(3-0-6)	●	○						●			○				○		○						○			●			○	
040613312 การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ (Computer Game Design) 3(2-2-5)	●	○						●			○				○		○						○			●		○		
040613325 หลักภาษาโปรแกรม (Principles of Programming Language) 3(2-2-5)	●	○		○	○			●	●		○			○					●				●						○	
040613326 การพัฒนาเว็บ (Web Development) 3(2-2-5)	●	●						●	●			○		○		●			○				●			○		●	○	

รายวิชา	1. คุณธรรม จริยธรรม							2. ความรู้								3.ทักษะทาง ปัญญา				4.ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ						5.ทักษะการ วิเคราะห์เชิง ตัวเลขการ สื่อสารและใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ			
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
040613331 ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) 3(2-2-5)	○	●						●	●									●				○			●				
040613332 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) 3(3-0-6)	●	○						●	○				○				○	●			○	○				●			○
040613344 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) 3(3-0-6)		●					○	●	○		○							○	○					○				○	
040613345 การบริหารโครงการ (Project Management) 3(3-0-6)	●	●	○	○	○			●	●	○	○					○		●				○			○		○	○	○
040613348 การทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) 3(3-0-6)	●	○					○	●	○		○							○	○					○				○	
040613349 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ คอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction) 3(3-0-6)		●	○	○		●	○	●	●	●			○	●		○	○	●	○	○								○	
040613351 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) 3(3-0-6)	○	●		○				●	○				○				○		○				○					○	
040613354 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่าง เครือข่าย (Inter-networking Technology) 3(2-2-5)	○	●		○		○		●	○	○				○			○		○				○					○	
040613374 ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 3(3-0-6)		●						●	○		○		○		○	●		●	○					○		○			

รายวิชา	1. คุณธรรม จริยธรรม							2. ความรู้								3.ทักษะทาง ปัญญา				4.ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ						5.ทักษะการ วิเคราะห์เชิง ตัวเลขการ สื่อสารและใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ			
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
040613393 วิธีการเชิงตัวเลข 3(3-0-6) (Numerical Methods)	○	●						●									○						○			●	○		
040613400 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) (Pre-cooperative Education)	●	○												○				○	○									○	○
040613401 สหกิจศึกษา 1 3(0-135-0) (Co-operative Education I)	●	●	○	○	●		○	○	○	○	○		○	○	○	●	○	○	●	○	○		○		○	●	○	○	●
040613402 สหกิจศึกษา 2 6(0-270-0) (Co-operative Education II)	●	●	○	○	●		○	○	○	○	○		○	○	○	●	○	○	●	○	○		○		○	●	○	○	●
040613404 โครงการพิเศษ 1 1(0-2-1) (Special Project I)	●	●	○	○			○	●	●								○	○	○				○	○		○		○	
040613405 โครงการพิเศษ 2 3(0-6-3) (Special Project II)	●	●	○	○			○	●	●					○	○		○		○				○	○		○		○	
040613407 การศึกษาเฉพาะเรื่องทาง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0-6) (Selected Topics in Computer Science I)	●	○						●								●													
040613408 การศึกษาเฉพาะเรื่องทาง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(3-0-6) (Selected Topics in Computer Science II)	●	○						●								●													

รายวิชา	1. คุณธรรม จริยธรรม							2. ความรู้								3.ทักษะทาง ปัญญา				4.ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ						5.ทักษะการ วิเคราะห์เชิง ตัวเลขการ สื่อสารและใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ			
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
040613413 การจำลองระบบงานด้วย คอมพิวเตอร์ (Computer Simulation) 3(3-0-6)	●	○						●	●	●								●	●										
040613414 ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว (Three-dimensional Images and Animations) 3(2-2-5)	●	○						●			○				○		○						○			●		○	
040613424 การโปรแกรมขั้นสูง (Advanced Programming) 3(3-0-6)	●	○		○				●								●													
040613425 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เคลื่อนที่ (Mobile Application Development) 3(3-0-6)	●	○		○				●								●													
040613437 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) 3(3-0-6)	○	●						●								●				○						○			
040613438 ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 3(2-2-5)	●	○						●	●							●		○					●				●		
040613443 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม (Software Engineering Practicum) 3(2-2-5)		●	○	○		●	○	●	●	●			○	●		○	○	●	○	○							○		
040613447 วิศวกรรมความต้องการ (Requirement Engineering) 3(3-0-6)		○						●	○									○					○						○

รายวิชา	1. คุณธรรม จริยธรรม							2. ความรู้								3.ทักษะทาง ปัญญา				4.ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ						5.ทักษะการ วิเคราะห์เชิง ตัวเลขการ สื่อสารและใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ			
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
040613457 การสื่อสารไร้สาย 3(3-0-6) (Wireless Communications)	●	○						●	●							○		○					○					○	
040613458 เว็บเชิงความหมาย 3(3-0-6) (Semantic Web)	●	○						●	●							●		○					●			●		○	
040613459 สถาปัตยกรรมเชิงบริการและเว็บ 3(3-0-6) เซอร์วิส (Service-oriented Architecture and Web Services)	●	○						●	●							●							○			●		○	
040613461 ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6) (Artificial Intelligence)	●	○			●			●	○							●		○	○				○					○	○
040613462 โครงข่ายประสาทเทียม 3(3-0-6) (Neural Network)	●	○						●	○							●		○					○						○
040613463 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(3-0-6) (Decision Support System)	●	○					○	●	○					○		○	●		○				○					○	○
040613464 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6) (Bioinformatics)	○	●					○	●	○							●		○					○					○	
040613467 การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) (Machine Learning)		●						●	●							●			○					○		●			
040613476 เครื่องมือยูนิกซ์ 3(2-2-5) (UNIX Tools)	●	○						●	●							●		○					●				●		

รายวิชา	1. คุณธรรม จริยธรรม							2. ความรู้								3.ทักษะทาง ปัญญา				4.ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ						5.ทักษะการ วิเคราะห์เชิง ตัวเลขการ สื่อสารและใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ			
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
040613477 การบริหารระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ 3(2-2-5) (UNIX Operating System Administration)	●	○						●	○							○		○					○						○
040613479 การออกแบบระบบฝังตัว 3(3-0-6) (Embedded System Design)	●	○						●	○	○						●			○				○				○		
040613494 การเข้ารหัสลับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) (Computer Cryptography)	●	○			○			●	●		○						●						●			●		○	
040613496 ความมั่นคงของระบบ คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) (Computer System Security)	●				○	○	●	●	○		●		○		○	○	○	●	●					○		●			
040613497 นิติวิทยาศาสตร์เชิงดิจิทัล 3(3-0-6) (Digital Forensic Science)	●	○						●			○						○			○			○			○		○	

3.3 ผลการเรียนรู้ของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้

3.3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม

- (1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีจิตสำนึกและจิตสาธารณะ
- (2) มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ขยันและอดทน
- (3) มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม
- (4) มีวินัย ตรงต่อเวลา
- (5) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร

3.3.2 ด้านความรู้

- (1) รู้หลักการ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐาน
- (2) สามารถใช้ความรู้ในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ
- (3) ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- (4) สามารถนำความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
- (5) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม

3.3.3 ด้านทักษะทางปัญญา

- (1) มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองข้อมูลอย่างเป็นระบบ
- (2) สามารถสรุปประเด็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้
- (3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถปรับใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
- (4) สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์เพื่อกำหนดวิธีการและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมได้
- (5) สามารถบูรณาการความรู้แล้วนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ตามความเหมาะสม

3.3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

- (1) มีความรับผิดชอบในงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- (2) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- (3) เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- (4) รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัว และองค์กร
- (5) ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

- (1) มีทักษะในการใช้เทคนิคทางการคิดคำนวณ และนำไปใช้อย่างสมเหตุสมผล
- (2) สามารถวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
- (4) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (5) มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.4 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ เครื่องหมาย ● = ความรับผิดชอบหลัก และ ○ = ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา		1. คุณธรรม จริยธรรม					2. ความรู้					3. ทักษะทางปัญญา					4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ					5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง ตัวเลข การสื่อสาร และ การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
040113005 เคมีในชีวิตประจำวัน (Chemistry for Everyday Life)	3(3-0-6)				●		●		●			●					●								○	
040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน (Physics in Daily Life)	3(3-0-6)				○		●		○		○					●	●	○				●				
040413001 ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน (Biology in Daily Life)	3(3-0-6)				●		●		●				●				●					●				
040433002 อาหารในชีวิตประจำวัน (Food in Daily Life)	3(3-0-6)	●			●					●	●					●				○						○
080103001 ภาษาอังกฤษ 1 (English I)	3(3-0-6)	○	●	○	●		●			○	○				○		○	○								●
080103002 ภาษาอังกฤษ 2 (English II)	3(3-0-6)		●		●	●	●			●	●	●	●	●		●	●	●	●					●	●	●
080103012 การอ่าน 1 (Reading I)	3(3-0-6)	●	●	●	●	●	●	●	●	○		●	●	●	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
080103014 การเขียน 1 (Writing I)	3(3-0-6)		●		○	○	●			●			●	●			●	●					●	●	○	
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (English Conversation I)	3(3-0-6)		○		○	●				○					○		○	○	○							●

รายวิชา			1. คุณธรรม จริยธรรม					2. ความรู้					3. ทักษะทางปัญญา					4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ					5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง ตัวเลข การสื่อสาร และ การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
080103018	ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (English for Work)	3(3-0-6)			○	●		●		○	●	○		○	●	○	●	●	○				○	○		●	
080203901	มนุษย์กับสังคม (Man and Society)	3(3-0-6)	●	●	●	●	●	●			●	●		●		●	●	●	●	●	○		●	○	○	●	
080203904	กฎหมายในชีวิตประจำวัน (Law for Everyday Life)	3(3-0-6)	●	●	●	●	●	○		●	●	●		○	○	●	●	●	○	●			○	○		○	
080203905	เศรษฐกิจกับชีวิตประจำวัน (Economy and Everyday Life)	3(3-0-6)	●	●	●	●	●	●		○	●	●		●	○	●	●	○	○	○	●	●	●	○	○	○	
080303501	บาสเกตบอล (Basketball)	1(0-2-1)	●	○		○		○			●					●	●	○							○		
080303503	แบดมินตัน (Badminton)	1(0-2-1)	●	○		○		○			●					●	●	○							○		
080303504	ลีลาศ (Dancing)	1(0-2-1)	●	○		○		○			●					●	●	○							○		
080303601	มนุษย์สัมพันธ์ (Human Relations)	3(3-0-6)	●	○	●	○	○	●			●		●		○		●	●	●	●			○	○	●	○	
080303606	การคิดเชิงระบบและความคิด สร้างสรรค์ (Systematic and Creative Thinking)	3(3-0-6)			○	○		●	●		○	○	●	●	●	●	○	●	○	○			●	○		○	